

第二章 线性微分方程

§2 常系数线性微分方程

预备知识4 $y'' + py' + qy = 0$ 解的性质.

(1) 若 y_1, y_2 是 $y'' + py' + qy = 0$ 的解.

$$\Rightarrow y_1'' + py_1' + qy_1 = 0, \quad y_2'' + py_2' + qy_2 = 0.$$

$$\Rightarrow (y_1 + y_2)'' + p(y_1 + y_2)' + q(y_1 + y_2) = 0$$

$\Rightarrow y_1 + y_2$ 是 $y'' + py' + qy = 0$ 的解.

(2) 若 y_1 是 $y'' + py' + qy = 0$ 的解, $\dots$, 则 ky_1 也是 $\dots$.

结论: $\dots C_1 y_1 + C_2 y_2$ 也是解 (线性组合).

一、二阶常系数线性齐次方程.

齐次: $y'' + py' + qy = 0$

非齐次 $y'' + py' + qy = f(x)$

猜想: 解为 $y = e^{rx}$

$$\Rightarrow (e^{rx})'' + p(e^{rx})' + q(e^{rx}) = 0$$

$$\Rightarrow (r^2 + pr + q)e^{rx} = 0$$

$$\Rightarrow \underline{r^2 + pr + q = 0.} \quad \text{特征方程.}$$

1) 若 $p^2 - 4q > 0$, 特征方程有两不等实根.

通解: $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$

2) 若 $p^2 - 4q = 0$, 特征方程有实重根 r 满足

通解: $y = C_1 e^{rx} + C_2 x e^{rx}$

(推导: 一解为 $y = e^{rx}$, 设另一解为 $y = u(x)e^{rx}$).

3) $p^2 - 4q < 0$, 共轭复根 $\alpha \pm i\beta$ 满足.

$$\begin{cases} y_1 = e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x} \cos(\beta x) + i e^{\alpha x} \sin(\beta x) \\ y_2 = e^{(\alpha-i\beta)x} = e^{\alpha x} \cos(\beta x) - i e^{\alpha x} \sin(\beta x) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{y_1 + y_2}{2} = e^{\alpha x} \cos \beta x \\ \frac{y_1 - y_2}{2i} = e^{\alpha x} \sin \beta x \end{cases} \text{ 为解.}$$

通解为: $C_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + C_2 e^{\alpha x} \sin \beta x$.

总结 (P75) $y'' + py' + qy = 0$ 的通解.

$r^2 + pr + q = 0$ 特征方程的根	$y'' + py' + qy = 0$ 微分方程的解.
两不等实根 r_1, r_2	$C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
有一个重根 r	$C_1 e^{rx} + C_2 x e^{rx}$
有一对共轭复根 $\alpha \pm i\beta$	$C_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + C_2 e^{\alpha x} \sin \beta x$

eg 1.1 $y'' + 4y' - 5y = 0$.

$$r^2 + 4r - 5 = 0, (r+5)(r-1) = 0, r_1 = -5, r_2 = 1.$$

通解: $y = C_1 e^{-5x} + C_2 e^x$

eg 1.2 $y'' + 4y' + 4y = 0$

$$r^2 + 4r + 4 = 0, (r+2)^2 = 0, r = -2$$

通解: $y = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x}$

eg 1.3 $y'' + 4y' + 7y = 0$

$$r^2 + 4r + 7 = 0, (r+2)^2 = -3, r+2 = \pm \sqrt{3}i$$

$$r_1 = -2 - \sqrt{3}i, r_2 = -2 + \sqrt{3}i. \quad \alpha = -2, \beta = \sqrt{3}.$$

通解: $y = e^{-2x} (C_1 \cos \sqrt{3}x + C_2 \sin \sqrt{3}x).$

eg 2.1 $y'' - 6y' + 5y = 0$

$$r_1 = 1, r_2 = 5, \quad y = C_1 e^x + C_2 e^{5x}$$

eg 2.2 $y'' - 6y' + 9y = 0$

$$r = 3, \quad y = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x}$$

eg 2.3 $y'' - 2y' + 5y = 0$

$$(r-1)^2 = -4, \quad r = 1 \pm 2i$$

$$y = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x).$$

二、二阶常系数线性非齐次方程.

预备知识1 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的性质.

若 y_1 是 $y'' + py' + qy = 0$ 的解,

$\bar{y}_1$ 是 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的解.

则 $y_1 + \bar{y}_1$ 是 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的解.

(线性的解 + 非 ~ = 非 ~).

预备知识2 如何写出满足指定条件的一个多项式.

设 $p(x) = 24x^2 + 6x + 10$, 求满足的一个 $Q(x)$.

(1) $Q''(x) = p(x)$.

可设 $Q(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 = x^2(ax^2 + bx + c)$.

$\Rightarrow a=2, b=1, c=5$.

(2) $Q'(x) = p(x)$.

可设 $Q(x) = ax^3 + bx^2 + cx = x(ax^2 + bx + c)$.

$\Rightarrow a=8, b=3, c=10$.

多项式·指数函数.

1. $y'' + py' + qy = P_m(x) e^{\alpha x}$

设其特解为 $\tilde{y} = Q(x) e^{\alpha x}$

$\Rightarrow \tilde{y}'' + p\tilde{y}' + q\tilde{y} = (Qe^{\alpha x})'' + p(Qe^{\alpha x})' + q(Qe^{\alpha x})$

$$= (Q'' + 2\alpha Q' + \alpha^2 Q) e^{\alpha x} + p(Q' + \alpha Q) e^{\alpha x} + qQ e^{\alpha x}$$

$$= [Q'' + (2\alpha + p)Q' + (\alpha^2 + p\alpha + q)Q] e^{\alpha x}$$

$$\Rightarrow [Q'' + (2\alpha + p)Q' + (\alpha^2 + p\alpha + q)Q] e^{\alpha x} = P_m(x) e^{\alpha x}$$

$$\Rightarrow \underline{Q'' + (2\alpha + p)Q' + (\alpha^2 + p\alpha + q)Q = P_m(x)}.$$

(1) 若 $\alpha^2 + p\alpha + q \neq 0$ (即 α 不是特征方程的根) $\Rightarrow Q = R_m(x)$

(2) $\alpha^2 + p\alpha + q = 0$ 且 $2\alpha + p \neq 0$ α 是单根. $Q = x R_m(x).$

(3) $\alpha^2 + p\alpha + q = 0$ 且 $2\alpha + p = 0$ α 是重根 $Q = x^2 R_m(x).$

总结 (P83) $y'' + py' + qy = P_m(x) e^{\alpha x}$ 的特解

特征方程 $r^2 + pr + q = 0$	特解 $\tilde{y} = Q(x) e^{\alpha x}$
α 不是其根	$Q = R_m(x)$
α 是单根	$Q = x R_m(x)$
α 是重根	$Q = x^2 R_m(x)$

$$y'' + py' + qy = P_m(x) e^{\alpha x} \text{ 通解} =$$

$$y'' + py' + qy = 0 \text{ 通解} + y'' + py' + qy = P_m(x) e^{\alpha x} \text{ 特解}$$

eg1. 求 $y''+4y'-5y=128xe^{3x}$ 的特解.

$\alpha=3$ 不是 $r^2+4r-5=0$ 的根.

设特解 $\tilde{y}=(ax+b)e^{3x}$.

$$\text{即 } (2 \times 3 + 4)a + 16(ax+b) = 128x.$$

$$a = \frac{128}{16} = 8, \quad b = -\frac{10}{16}a = -5.$$

特解 $\tilde{y} = (8x-5)e^{3x}$.

又 $y''+4y'-5y=0$, 通解为 $y=C_1e^{-5x}+C_2e^x$.

则 $y''+4y'-5y=128xe^{3x}$, 通解为 $y=(8x-5)e^{3x}+C_1e^{-5x}+C_2e^x$.

eg2. $y''+4y'-5y=36xe^x$ 特解.

$\alpha=1$ 是 $r^2+4r-5=0$ 的单根.

设 $\tilde{y}=x(ax+b)e^x$
 $= (ax^2+bx)e^x$

$$\text{有 } 2a + (2 \times 1 + 4) \cdot (2ax+b) = 36x$$

$$a = \frac{36}{12} = 3, \quad b = \frac{2a}{-6} = -1$$

特解: $\tilde{y} = (3x^2-x)e^x$

通解: $y = (3x^2-x)e^x + C_1e^{-5x} + C_2e^x$.

eg3. $y'' + 4y' + 4y = 6xe^{-2x}$

$\alpha = -2$ 是 $r^2 + 4r + 4 = 0$ 的重根.

设 $\tilde{y} = x^2(ax+b)e^{-2x}$.

$= (ax^3 + bx^2)e^{-2x}$

则 $6ax + 2b = 6x$

$a = 1, b = 0$.

$\tilde{y} = x^3 e^{-2x}$.

2. 自由项 $f(x) = P_m(x)e^{ax} \cos bx$ 或 $f(x) = P_m(x)e^{ax} \sin bx$.

$\begin{cases} y_1'' + py_1' + qy_1 = P_m(x)e^{ax} \cos bx \\ y_2'' + py_2' + qy_2 = P_m(x)e^{ax} \sin bx \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} y_1'' + py_1' + qy_1 = P_m(x)e^{ax} \cos bx \\ (y_2'' + py_2' + qy_2)i = P_m(x)e^{ax} \sin bx \cdot i \end{cases}$

$\Rightarrow y'' + py' + qy = P_m(x)e^{ax} (\cos bx + i \sin bx)$

$(y = y_1 + iy_2)$

$\Rightarrow y'' + py' + qy = P_m(x)e^{(a+ib)x}$

$$\Rightarrow y'' + py' + qy = P_m(x) e^{\alpha x} \quad (\alpha = a + bi)$$

eg1. $y'' - y = e^x \sin 2x$

(1) 拼接

$$\begin{cases} y'' - y = e^x \cos 2x \\ y'' - y = e^x \sin 2x \end{cases} \Rightarrow y'' - y = e^{\alpha x}$$

利用 $e^x(\cos 2x + i \sin 2x) = e^{x(1+2i)} = e^{\alpha x}, \alpha = 1+2i$

(2) 求齐次 $y'' - y = 0$ 通解.

$$r^2 - 1 = 0, r = \pm 1, \text{ 通解 } y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

(3) 求非齐次 $y'' - y = e^{\alpha x}$ 特解.

α 是根, 设 $\tilde{y} = k e^{\alpha x}, k(\alpha^2 - 1) = 1, k = -\frac{i+1}{8}$

$$\tilde{y} = -\frac{i+1}{8} e^{(1+2i)x}$$

$$= \frac{-1-i}{8} e^x (\cos 2x + i \sin 2x)$$

分离实部虚部 $= -\frac{1}{8} e^x (1+i)(\cos 2x + i \sin 2x)$

$$= -\frac{1}{8} e^x [(\cos 2x - \sin 2x) + i(\cos 2x + \sin 2x)]$$

结论: $y'' - y = e^x \sin 2x$ 特解: $-\frac{1}{8} e^x (\cos 2x + \sin 2x)$

通解: $C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{8} e^x (\cos 2x + \sin 2x)$

§4 一般线性微分方程的一些解法.

一. 变量变换法

(一) Euler 方程 (P99)

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x), \quad f(x) \text{ 连续.}$$

$$n=2 \text{ 时, } x^2 y'' + a_1 x y' + a_2 y = f(x).$$

eg1. 求 $x^2 y'' + x y' + 4y = 8x^2 \quad (x > 0)$ 特解

(a) 换元 $x = e^t, \quad t = \ln x.$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{x} \quad (\Rightarrow \underline{x y' = \frac{dy}{dt}})$$

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{dy'}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{dy}{dt} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) \\ &= -\frac{1}{x^2} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{dt}{dx} \\ &= -\frac{1}{x^2} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} \end{aligned}$$

$$(\Rightarrow \underline{x^2 y'' = -\frac{dy}{dt} + \frac{d^2 y}{dt^2}})$$

(b) 代入方程

$$\left(-\frac{dy}{dt} + \frac{d^2 y}{dt^2} \right) + \frac{dy}{dt} + 4y = 8(e^t)^2.$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = 8e^{2t} \quad \text{通解 } y = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t + e^t.$$

$\alpha = 2$ 不是 $r^2 + 4 = 0$ 的根.

$$\text{设 } \tilde{y} = k e^{2t}$$

$$\text{则 } 4k + 4k = 8, \quad k = 1. \quad \text{特解 } \tilde{y} = e^{2t}$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = 0 \quad \text{通解 } y = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t$$

$$r = \pm 2i, \quad a=0, \quad b=2.$$

$$\Rightarrow x^2 y'' + xy' + 4y = x^2. \text{ 通解 } y = C_1 \cos 2\ln x + C_2 \sin 2\ln x + x^2.$$

(二) 降阶 —— Liouville 方法 (P101)

$$y = u(x) y_1(x) \Rightarrow y'' = u'' y_1 + 2u' y_1' + u y_1''$$

问题提出: 已知 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的特解 y_1 , 求通解.
(变系数线性齐次)

易知, $y = C y_1$ 为其解 $\Rightarrow$ (常数变易法) 设其通解为 $y = u y_1$.

$$\Rightarrow [u'' y_1 + 2u' y_1' + p(x) u' y_1] + u \underbrace{[y_1'' + p(x) y_1' + q(x) y_1]}_{=0} = 0$$

$$\Rightarrow u'' y_1 + 2u' y_1' + p(x) u' y_1 = 0.$$

$$\Rightarrow u'' + \left[2 \frac{y_1'}{y_1} + p(x) \right] u' = 0 \quad (\text{变量可分型})$$

$$\text{令 } z = u', \quad z' + \left[2 \frac{y_1'}{y_1} + p(x) \right] z = 0.$$

$$\begin{aligned} z &= C_1 e^{-\int \left[2 \frac{y_1'}{y_1} + p(x) \right] dx} \\ &= C_1 e^{-2 \ln |y_1|} e^{-\int p(x) dx} \\ &= C_1 |y_1|^{-2} e^{-\int p(x) dx} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow u = C_1 \int \frac{1}{y_1^2} e^{-\int p(x) dx} dx + C_2.$$

$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 通解 (与 $q(x)$ 无关).

$$y = y_1 \left[C_1 \int \frac{1}{y_1^2} e^{-\int p(x) dx} dx + C_2 \right]$$

(y_1 是特解).

eg1. 求 $y'' + \frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = 0$,

∴ 先猜出一个特解.

$$y'' + \frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = 0. \Rightarrow x^2y'' + xy' - y = 0.$$

猜想 x^λ 是特解.

代入有 $\lambda = 1$ 或 -1 , 取 $y = x$ 为特解.

∴ 再应用 Liouville 求出通解.

$$y_1 = x, \quad p(x) = \frac{1}{x}.$$

$$y = x \left[C_1 \int \frac{1}{x^2} e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C_2 \right]$$

$$= x \left[C_1 \int \frac{1}{x^2} e^{-\ln|x|} dx + C_2 \right]$$

$$= x \left[C_1 \int \frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{|x|} dx + C_2 \right]$$

$$= x \left[C_1 \int \frac{1}{x^3} dx + C_2 \right]$$

$$= x \left[C_1 \cdot \frac{1}{x^2} + C_2 \right]$$

$$= \frac{C_1}{x} + C_2 x.$$

二. 常数变易法 (P104)

问题提出: 已知 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 通解 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$.

求 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的特解.

$$\text{设 } \tilde{y} = u_1 y_1 + u_2 y_2.$$

$$\text{令 } u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0.$$

代入, 有 $u_1' y_1' + u_2' y_2' = f(x)$.

eg1. 求 $y'' - 3y' + 2y = \frac{1}{1+e^{-x}}$ 通解

(1) 求出 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 通解.

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}.$$

(2) 设 $\tilde{y} = u_1 e^x + u_2 e^{2x}$.

$$\begin{cases} u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0 \\ u_1' y_1' + u_2' y_2' = f(x) \end{cases}$$

$$\text{即 } \begin{cases} e^x u_1' + e^{2x} u_2' = 0 \\ e^x u_1' + 2e^{2x} u_2' = \frac{1}{1+e^{-x}} \end{cases} \Rightarrow e^{2x} u_2' = \frac{1}{1+e^{-x}}.$$

$$u_2' = \frac{1}{e^x + e^{2x}}$$

$$u_1' = -e^x u_2' = -\frac{1}{1+e^{-x}}.$$

$$\text{则 } u_1 = \ln(1+e^{-x})$$

$$u_2 = \ln(1+e^{-x}) - e^{-x}$$

$$\begin{aligned} \text{特解 } \tilde{y} &= u_1 e^x + u_2 e^{2x} = e^x \ln(1+e^{-x}) + e^{2x} [\ln(1+e^{-x}) - e^{-x}] \\ &= (e^x + e^{2x}) \ln(1+e^{-x}) - e^x. \end{aligned}$$

(3). 所给方程通解

$$\begin{aligned} y &= C_1 e^x + C_2 e^{2x} + (e^x + e^{2x}) \ln(1+e^{-x}) - e^x \\ &= C_1 e^x + C_2 e^{2x} + (e^x + e^{2x}) \ln(1+e^{-x}). \end{aligned}$$

三. 幂级数法.

eg1. $\frac{dy}{dx} = y.$

令 $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$

$$y = \frac{dy}{dx}$$

$$\Rightarrow a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_0 = a_1 \\ a_1 = 2a_2 \\ a_2 = 3a_3 \\ \vdots \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = a_0 \\ a_2 = \frac{a_0}{2} \\ a_3 = \frac{a_0}{6} \end{cases} \Rightarrow y = a_0 \left(1 + x + \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{3!} x^3 + \dots \right) \\ \Rightarrow y = C \cdot e^x$$

§1 线性微分方程解的一般理论.

• n 阶线性微分方程

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = f(x).$$

$f(x) \neq 0$, 非齐次; $f(x) = 0$, 齐次.

• 解的存在性.

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = f(x), \quad y^{(i)}|_{x=x_0} = y_0^{(i)} \quad (i=0, 1, \dots, n-1)$$

其中 $p_i(x)$ 及 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 则在该区间内存在唯一 $y = \varphi(x)$.

满足上述条件且 $\varphi(x)$ 在 (a, b) 内有直到 n 阶的连续导数.

• 推论: 若 $y^{(i)}|_{x=x_0} = 0 \quad (i=0, 1, \dots, n-1)$, 则以上初值问题有唯一零解.

一. 齐次线性微分方程通解的结构.

$$\text{记 } L[y] = \frac{d^n y}{dx^n} + p_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + p_{n-1}(x) \frac{dy}{dx} + p_n(x)y \text{ (算子形式)}$$

$\Rightarrow$ 齐次 $L[y]=0$; 非齐次 $L[y]=f(x)$.

1. 微分算子的性质:

1° $L[Cy] = CL[y]$ (C 为常数).

2° $L[y_1 + y_2] = L[y_1] + L[y_2]$.

2. (齐次方程) 叠加原理

若 $y_1, y_2, \dots, y_m$ 是 $L[y]=0$ 的解, 则 $C_1y_1 + C_2y_2 + \dots + C_my_m$ 也是解 ($C_1, \dots, C_m$ 常数)

3. 函数组的线性相关.

定义 称 m 个函数 $y_1(x), \dots, y_m(x)$ 在 (a, b) 上 线性相关.

若有不全为零的数 $a_1, \dots, a_m$, 使 $a_1y_1(x) + \dots + a_my_m(x) = 0, x \in (a, b)$.

不线性相关称为 线性无关.

推论 两函数线性无关.

$y_1(x), y_2(x)$ 在 (a, b) 上线性相关 $\Leftrightarrow$ 在 (a, b) 上 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)}$ 为常数.

定义 Wronsky 行列式.

若 $y_1(x), \dots, y_m(x)$ 为 (a, b) 上 m 个函数, 且具有直到 $(m-1)$ 阶导数,

则
$$\begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) & \dots & y_m(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & \dots & y_m'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(m-1)}(x) & y_2^{(m-1)}(x) & \dots & y_m^{(m-1)}(x) \end{vmatrix}$$
 为 $y_1(x), \dots, y_m(x)$ 在 (a, b) 上的 Wronsky 行列式

定理 $y_1(x), \dots, y_n(x)$ 为某 n 阶齐次方程 $L[y] = 0$ 的解,

则 $y_1(x), \dots, y_n(x)$ 在 (a, b) 上线性相关.

$$\Leftrightarrow W(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) & \dots & y_n(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & \dots & y_n'(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x) & y_2^{(n-1)}(x) & \dots & y_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix} \equiv 0, \text{ 对 } \forall x \in (a, b).$$

推论 $y_1(x), \dots, y_n(x)$ 为某 n 阶齐次方程 $L[y] = 0$ 的解,

则其 Wronsky 行列式或恒为零, 或恒非零.

4. 齐次线性方程通解的结构.

定理 $y_1(x), \dots, y_n(x)$ 为 $y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_n(x)y = 0$

的 n 个线性无关解. 则 $C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x)$ 为通解.

定义 基本解组

称 $L[y] = 0$ 的 n 个线性无关解 $y_1(x), \dots, y_n(x)$ 为 $L[y] = 0$ 的基本解组.

定理 $y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_n(x)y = 0$ 存在且最多只存在 n 个线性无关解, 即基本解组必存在.

二、非齐次线性微分方程通解的结构.

定理

$\tilde{y}(x)$ 为 $L[y] = f(x)$ 的一个特解.

$y_1(x), \dots, y_n(x)$ 为相应的 $L[y] = 0$ 的 n 个线性无关解.

则 $\tilde{y}(x) + C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x)$ 为非齐次通解.

(非齐次方程) 叠加原理

1° $\tilde{y}_1, \tilde{y}_2$ 是 $L[y] = f_1(x)$ 和 $L[y] = f_2(x)$ 两个解.

则 $\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2$ 是 $L[y] = f_1(x) + f_2(x)$ 的解.

2° $\tilde{y}_1 + i\tilde{y}_2$ 是 $L[y] = f_1(x) + i f_2(x)$ 的解.

则 $\tilde{y}_1, \tilde{y}_2$ 分别是 $L[y] = f_1(x)$ 和 $L[y] = f_2(x)$ 的两个解.